Mercredi 14 Octobre 2026

Les logiciels libres

“Open-source software” en anglais

Logos de logiciels libres

Zair Bouzidi,
zair.bouzidi@univ-bejaia.dz

30 septembre 2026,

version 2.0



Logos de logiciels libres

Préambule

Préambule

- **Objectif:** présenter une introduction de quelques aspects du logiciel libre
- **Limites** : les informations présentées lors de cet exposé peuvent contenir des simplifications, des modifications
- **Sources** : indiquées par du texte ou http:// permettant d'accéder aux liens Web (URL) correspondants
- **Diffusion** : ce document sera disponible publiquement, au format PDF, sur ma page Web professionnelle **e-learning** (merci de citer la source en cas d'utilisation)

Fondements du logiciel libre

1.1 Histoire du Mouvement du Logiciel Libre et Open Source

Dans les premières années de l'informatique, les **codes sources** les **logiciels** étaient **librement partagés** entre chercheurs et universités.

Mais le **développement commercial** de l'**informatique** a conduit à la généralisation des **logiciels propriétaires**, dont:

- le code source est fermé et
- l'utilisation limitée par des licences payantes.

1.1 Histoire du Mouvement du Logiciel Libre et Open Source

Face à cette situation, un **mouvement** est **né** pour **défendre**:

- la **liberté** des utilisateurs et
- le **partage** des connaissances.

Ce mouvement est à l'origine:

- du **logiciel libre** et, plus tard,
- de l'**open source**.

1.2 Philosophie de Richard Stallman et projet GNU Richard Stallman lance en 1983 le projet GNU afin de créer un système d'exploitation totalement libre. Il définit les quatre libertés fondamentales:

1. **Utiliser** le logiciel pour tout usage
2. **Étudier** son fonctionnement
3. **Modifier** le logiciel
4. **Redistribuer** le logiciel

Ces principes sont à la base de l'**éthique du logiciel libre**.

1.3 Apparition du mouvement Open Source

En 1998, certains acteurs du monde libre, (Eric Raymond et Bruce Perens) ont créé l'**Open Source Initiative** (OSI).

Ils voulaient présenter une **vision plus pragmatique** du **partage du code**, sans le **discours moral et politique** de Stallman.

Objectif : **Convaincre** les entreprises que l'**ouverture du code améliore** la **qualité**, la **sécurité** et l'**innovation**.

1.4 Définition

Un logiciel libre est un programme informatique qui garantit à l'utilisateur quatre libertés fondamentales (définies par la Free Software Foundation FSF) :

1. La liberté d'**utiliser** le logiciel pour n'importe quel usage

2. La liberté d'**étudier** le fonctionnement du logiciel (accès au code source)

3. La liberté de **modifier** le logiciel

4. La liberté de **redistribuer** le logiciel, modifié ou non

L'objectif principal est éthique et social : garantir la liberté et l'autonomie des utilisateurs.

1.4 Définition

Le terme open source vient de l'Open Source Initiative OSI, créée à la fin des années 1990, est un logiciel dont le code source est accessible au public, ce qui permet :

- La **consultation** du code
- La **modification**
- L'**amélioration**
- La **redistribution**

L'approche open source met surtout l'accent sur l'efficacité, la qualité et la collaboration.

Différence entre Logiciel Libre et Open Source

Open Source

- Mais au-delà de la question des **libertés**, cela permet aussi un autre **modèle de développement**,

&

- **ouvert**,

qu'on **désigne** plus souvent sous le terme d'**open source**

1-5. Différence entre logiciel libre et open source

• **Logiciel libre (Free Software)**	**Logiciel Open source**
• Approche philosophique et éthique	Approche technique et pragmatique
• Défend les libertés de l'utilisateur	Met l'accent sur la qualité du code
• Défini par la FSF (Free Software Source initiative)	Défini par l'OSI Open Foundation

Le logiciel libre est forcément **open source**.

Différences entre logiciel libre et open source



CCBYSA – Jonathan Le Lous – IAE Toulouse

1-5. Différence entre logiciel libre et open source (a)

Par contre un logiciel **open source** n'est pas forcément **libre**, il faut retenir que les deux reposent sur l'accès au **code source**, mais avec des objectifs différents:

- *L'objectif principal du* ***logiciel libre*** *est* **éthique** *et* **social** : **garantir la liberté et l'autonomie des utilisateurs**. le logiciel libre (via le copyleft) garantit que les versions modifiées restent libres.

-*pour l'****open source****, l'objectif est pragmatique* : favoriser la qualité et la transparence du développement. L'open source peut être utilisé pour développer des produits commerciaux fermés

En résumé :

- **Libre** + **open source** : **code ouvert** + **libertés complètes**
- **Open source non libre** : code visible, **mais** usage/modification peut être **limité**
- **Non libre** (propriétaires): code fermé

1-6. Exemples de logiciels libres et open source

- Systèmes d'exploitation : **Linux** (Ubuntu, Debian, Fedora)

- Bureautique : **LibreOffice**

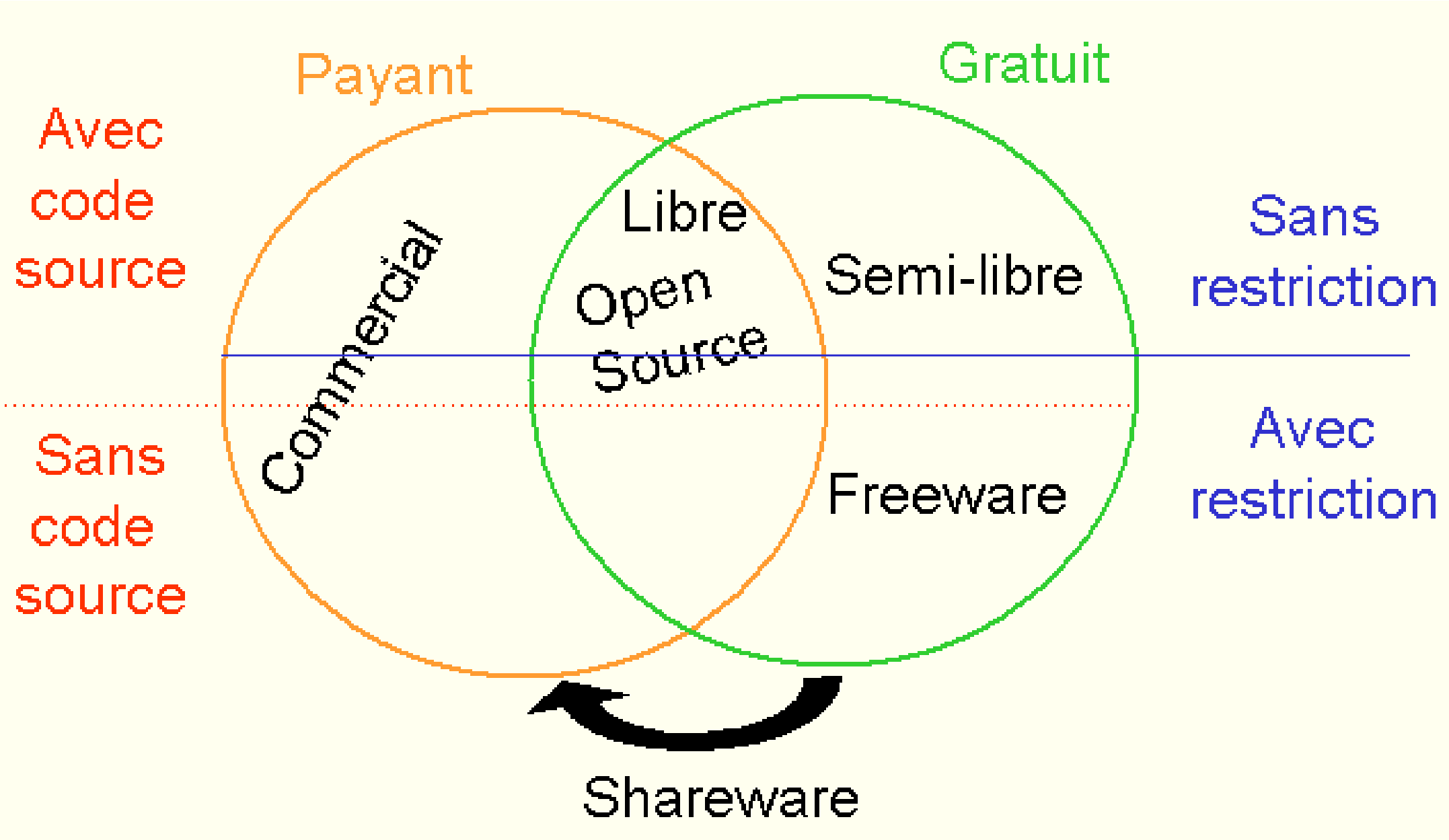
- Navigateurs Web : **Mozilla Firefox**

- Graphisme : **GIMP**, **Inkscape**

- Serveurs Web : **Apache**, **Nginx**

-Bases de données : **MySQL**, **PostgreSQL**

Différence entre Logiciels Libres et Gratuits


Payant
Gratuit
Avec code source
Sans code source
Sans restriction
Avec restriction
Commercial
Libre
Open Source
Semi-libre
Freeware
Shareware

1-7. Exemples de logiciels open source mais NON libres

- **Android (AOSP)** →

  open source, mais beaucoup de composants (Google Services) sont propriétaires

- **MongoDB** →

  source disponible, **mais** licence SSPL (pas reconnue comme libre par la FSF)

1.8 Impact économique et social

Les logiciels libres et open source transforment l'économie mondiale en:

- réduisant les coûts de licence et de maintenance,
- accélérant l'innovation et
- favorisant la souveraineté numérique.

En Algérie, leur adoption soutient:

- la transformation digitale,
- la réduction de la dépendance technologique et
- l'explosion des communautés locales de développeur.

Questionnaire d’introduction

Cochez la (ou les) bonne(s) réponse(s)

1. Qu’appelle-t-on un logiciel libre ?

- A. Un logiciel gratuit
- B. Un logiciel dont le code source est accessible et modifiable
- C. Un logiciel sans licence
- D. Un logiciel appartenant à une entreprise privée

2. Le terme Open Source signifie

- A. Logiciel disponible uniquement sur Internet
- B. Logiciel dont le code source est ouvert au public
- C. Logiciel sans droits d’auteur
- D. Logiciel obsolète

3. Le mouvement du logiciel libre a été lancé par :

A. Bill Gates

B. Richard Stallman

C. Linus Torvalds

D. Steve Jobs

4. Le projet GNU est lié à :

A. Microsoft

B. Apple

C. La Free Software Foundation

D. Google

5. Quelle différence principale distingue "Libre" de "Gratuit" ?

A. Libre veut dire gratuit

B. Libre concerne la liberté d’usage, pas le prix

C. Gratuit signifie qu’on peut le modifier

6. Un avantage majeur du logiciel libre est:

A. L’absence de virus

B. La liberté de modifier et d’adapter

C. L’interdiction d’usage commercial

Exemples de logiciels libres

- 1. Navigateur Web : Edge, Chrome → Firefox, Opera
- 2. Logiciel de courriel : MS Outlook → Thunderbird
- 3. Site Internet (CMS): Wix → Wordpress, Drupal, Joomla, Ghost
- 4. Suite bureautique : MS Office → LibreOffice, OpenOffice.org
- 5. Transfert de fichiers : MS Powershell → FileZilla
- 6. Server Internet : MS IIS → Apache
- 7. Graphisme : Photoshop → Gimp, Paint.net, Krita
- 8. Utilitaires : winzip => 7zip, Nero → InfraRecorder
- 9. Systèmes d'exploitation : Windows, MacOS → GNU/Linux

- **Pour les trouver, tapez dans Google** : le **nom + wikipedia**

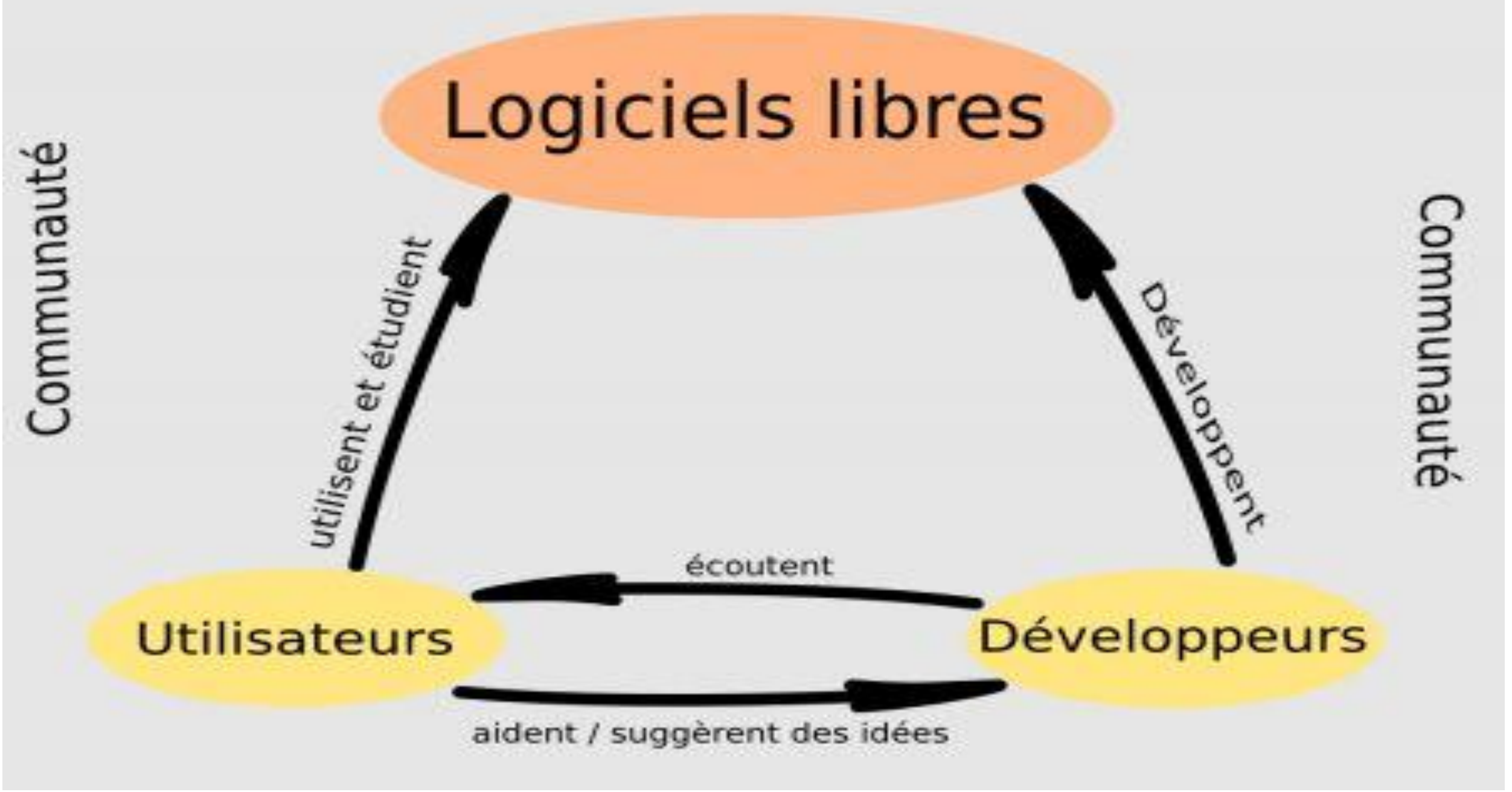
C’est quoi un logiciel libre?

Définition de Logiciels Libres

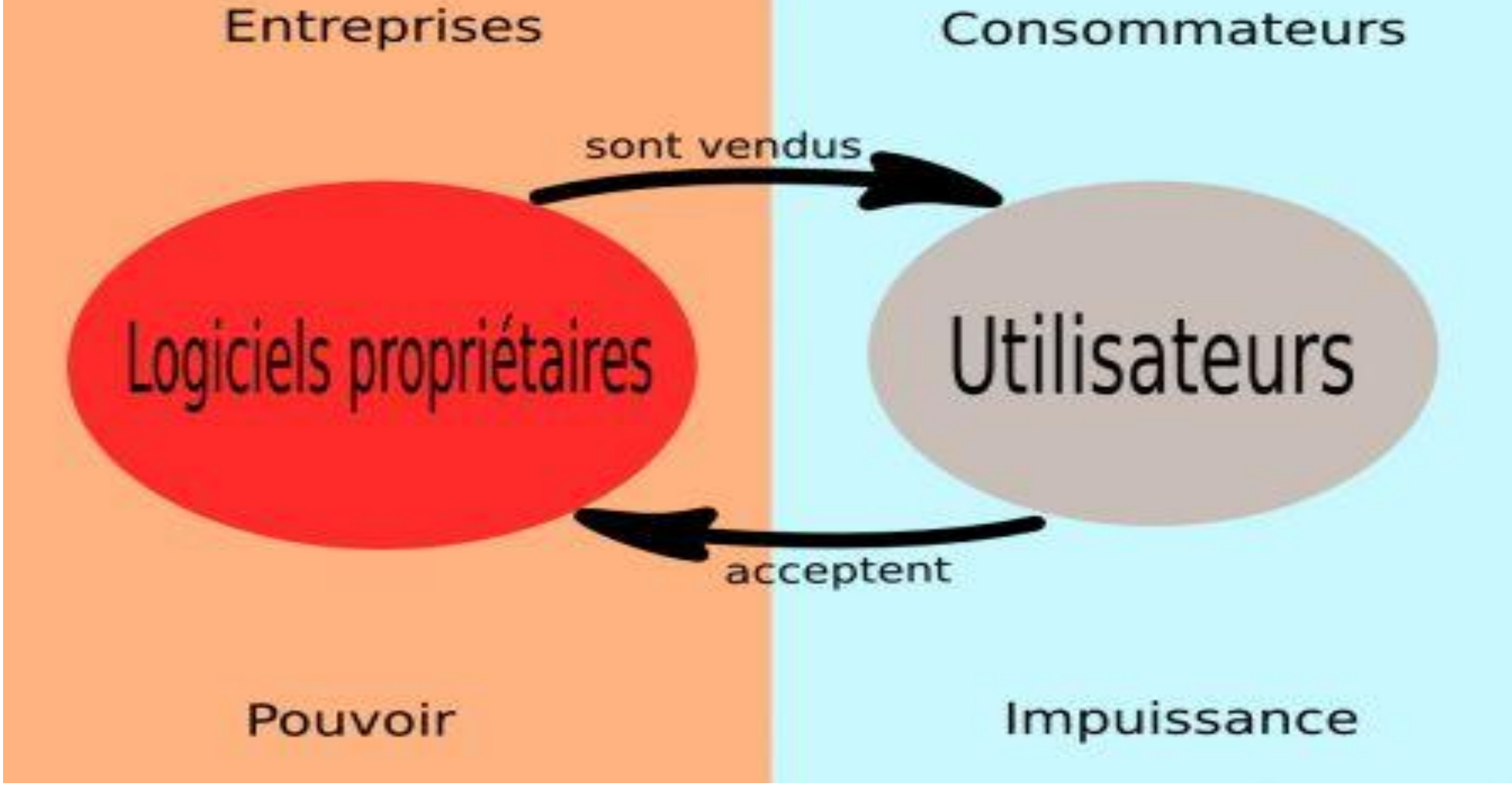
C’est quoi un logiciel libre ?

Un **logiciel libre** est un **logiciel distribué** sous une **licence** qui **autorise** ceux qui le **reçoivent**:

- à l’ **utiliser** ,
- en **étudier** le **code source** ,
- le **modifier** et
- le **redistribuer** (**inchangé** ou **modifié**).


Logiciels libres
Communauté
Communauté
utilisent et étudient
Développent
écoutent
Utilisateurs
Développeurs
aident / suggèrent des idées

Logiciels Propriétaires


Entreprises
Consommateurs
sont vendus
Logiciels propriétaires
Utilisateurs
acceptent
Pouvoir
Impuissance

Logiciel Propriétaire

Le **contraire** d'un **logiciel libre** est un

- **logiciel propriétaire**.

Il s'agit donc de **garantir** des **libertés** à l'**utilisateur** (là où les licences de logiciels propriétaires restreignent) :

- **l'utilisation**,
- **l'accès au code source** et
- **la redistribution**.

Utilisez-vous déjà des Logiciels Libres?

Utilisez-vous déjà des Logiciels Libres?

- Directement:
  - système d'exploitation si vous êtes sous GNU/Linux
  - Navigateur Web si c'est Firefox ou Chrome
  - Une partie du Téléphone si on est sous Android
  - Editeur de Texte si c'est Emacs, VsCode,
  - Le compilateur de votre Langage Préféré
  - Le gestionnaire de Version git
  - etc.

  Indirectement (Dépendance à des Bibliothèques Libres)

  . . La plupart des sites Web sur lesquels on navigue

  . . La plupart des applications mobile utilisées

Pourquoi ce Cours est-il UTILE ?

Pour qui ce Cours est-il UTILE ?

- Pour les :
  - Futurs Ingénieurs
  - Futurs Chercheurs
  - Citoyens
  - A titre Personnel

Futurs Ingénieurs

Recrutement: Profil **GitHub** = Second CV

Utilisation de Logiciels Libres est essentielle dans presque toutes les Entreprises:

- Réduction des Coûts
- Adaptabilité
- Durabilité
- Recrutement: Profil **GitHub** = Second CV

Logiciel Libre peut être aussi moteur de collaborations au-delà des frontières de l'Entreprise

Futurs Chercheurs

Partage de code source sous licence libre permet:

- Reproduire les Résultats de la Recherche
- Construire à partir des Résultats Existants
- Comparer les différentes Techniques

Logiciel Libre est la manière dont les communautés de chercheurs collaborent entre équipes et créent des Projets Majeurs

Citoyens

Loi pour une République numérique : les administrations doivent publier leurs codes et leurs données:

- https// dode.gouv.dz/

On peut consulter le code source du calcul des impôts, de TousAntiCovid, etc. (Ces logiciels ne sont développés de manière ouverte)

Des Associations et des Entreprises développent du Logiciel Libre au service de la République

A Titre Personnel

Lorsque l'on utilise des Logiciels Libres, on peut :

- En rapporter des bugs
- Regarder et modifier le code source pour corriger des bugs, l'adapter à tes besoins
- Faire partie d'une **Communauté**

Si tu **développes** un **Logiciel** ou une **Bibliotèque** et que tu souhaites le **Partager** et **Recevoir** des **Contributions**

Ce que nous allons y voir?

Ce que nous allons y voir?

- **Histoire**: Débuts, Grands Evènements, Evolution Récente
- **Philosophies & Idéologies**
- **Aspect Juridique**: Droit d'auteur, Copyright et Licences Libres
- **Comment**:
  - **Utiliser** du **Logiciel Libre**
  - **Contribuer** à du **Logiciel Libre** (→**Projet**)
  - **Maintenir** du **Logiciel Libre**
- **Gouvernance, gestion de Communautés**
- **Modèles Economiques**

Modalités Pratiques

Modalités Pratiques

- **Cours** :Mercredi 9h40 Section A & Mercredi 13h00 Section B
- **Evaluation**: **Projet** + **Examen**
- **Projet**: **Contribuer** à un **Logiciel Libre** de ton choix, typiquement pour **corriger** un **BUG** et **écrire** un **RAPPORT** sur ton **Expérience**
- **Site du Cours**:
  - **eLearning**
  - **Zair Bouzidi – Artificial Intelligence Researcher**

Free Software – Logiciel Libre & Open Source

3 **termes** qui veulent dire **fondamentalement** la même chose Tout en mettant l'accent sur **différents aspects**

Free Software – Logiciel Libre & Open Source

- Le terme **Free Software** **popularisé** par:
  - **Richard Stallman** et
  - **Free Software Foundation** (1985)
  - dire fondamentalement la même chose
- Il met l'accent sur les **Libertés** (**Free Software Foundation**)
- Son Problème est que « **Free** » peut vouloir dire « **Libre** » ou « **Gratuit** »
- Les Défenseurs du « **Free Software** »doivent souvent répéter :

« **Free** as in **Free Speech**, not as in **Free Beer** »

Pour rappeler que ce n'est pas une **question de Prix**

Free Software – Logiciel Libre & Open Source

- Le terme Logiciel Libre (Software Libre en Espagnol) est la Traduction de (**Free Software**)
- Il n'a pas ce problème de double sens
- Certains choisissent de l'utiliser en Anglais pour éviter la confusion (LibreOffice)

Free Software – Logiciel Libre & Open Source

- Le terme « OpenSource » a été popularisé par :
  - Eric Raymond et
  - Open Source Initiative (1998)
- Il met l'accent sur le Partage du Code permettant la Collaboration Ouverte (« Open Source Definition »)
- Son probème est que beaucoup de gens confondent « Publication du Code Source ») et « Open Source », alors que le Code Source peut être publié sous une Licence Restrictive

Free Software – Logiciel Libre & Open Source

- Pour éviter toute confusion et
- éviter de prendre partie dans un Débat Philosophique,
- certains parlent de FOSS et FLOSS pour « Free », « Libre » et « Open Source Software ».

- En pratique, la quasi-totalité des Logiciels Libres sont Open Source et inversemenet.

Avant le Logiciel Libre

Avant le Logiciel Libre

Dans les Débuts de l'Informatique, les Ordinateurs coûtent très chers et sont distribués avec des logiciels spécialement conçus pour eux (la valeur est secondaire).

Des Programmes sont modifiés, conçus et partagés par leurs utilisateurs, sans règles particulières.

On finit par considérer que le logiciel à une valeur en soit, peut être vendu et est protégé par le copyright (droit d'auteur).

Microsoft prend son envol à travers un accord avec IBM: IBM vend des PC avec le système d'exploitation de Microsoft (MS-DOS), sur lequel ce dernier conserve les droits. L'industrie du logiciel est née.

Le Logiciel

Lorsque Paul Allen s'approcha du kiosque à journaux encombré au milieu de Harvard Square et aperçut l'Altair en couverture du Popular Electronics daté de Janvier 1975, il fut à la fois enthousiasmé et consterné.

Bien qu'il soit emballé par la révélation que l'ère de l'ordinateur individuel avait commencé, il craignait d'arriver trop tard à la fête.

Il posa rageusement ses 75 cents sur le comptoir, s'empara du magazine et trotta dans la neige fondue jusqu'à la chambre universitaire de Bill Gates, son pote de lycée de Seattle, mordu d'informatique lui aussi, qui l'avait convaincu de décrocher de la fac et de s'installer à Cambridge.

« Hé! ce truc est en train de nous passer sous le nez! », déclara Allen.

Gates se mit à osciller d'avant en arrière, comme cela lui arrivait souvent dans des moments particulièrement intenses.

Quand il eut fini de lire l'article, il se rendit compte qu'Allen avait raison.

Pendant les huit semaines suivantes, ils se lancèrent dans une frénésie programmatrice qui allait changer la nature commerciale de l'informatique.

Unix

- Lancé à partir de 1969 chez AT&T (Bell Labs)
- Distribué à de nombreux industriels et Universités qui en créent des Variants
- Aujourd'hui les descendants d'Unix:
  - La famille BSD (Berkeley Software Distribution):
    - FreeBSD, OpenBSD, NetBSD,
    - Darwin, le noyau (libre) de MacOS
    - À l'origine de la famille de Licences BSD
  - GNU / Linux (GNU = GNU's not Unix)

Le Projet GNU

- Lancé à partir de 1983 par Richard Stallman
- Pour Créer un Unix complètement Libre
- Une collection de Projets divers:
  - GNU Emacs,
  - GCC, glibc et GDB,
  - GNU Bash,
  - GNU Core Utilities (cat, ls, rm, etc.),
  - GRUB,
  - Gparted,
  - GIMP,
  - GPG, etc.
- Et la famille de Licences GNU (GPL, LGPL, AGPL)

X Window System (X11)

- Lancé à partir de 1984 au MIT.
- Système de fenêtrage très utilisé sous Unix
- Distribué sous Licence X11, à l'origine de la Licence MIT.
- Et la famille de Licences GNU (GPL, LGPL, AGPL).
- Géré depuis 2004 par la X.Org Foundation.

Le Noyau LINUX

- Lancé à partir de 1991 par Linus Torsvalds.
- Premier Logiciel Libre développé de manière collaborative sur Internet (envoi de patchs par newsgroups, puis par e-mails.
- Sous Licence GNU GPL 2.0 depuis 1992.
- A inspiré l'essai « The Cathedral and the Bazaar » à Eric Raymond (à l'origine du Mouvement « Open Source »).
- Création de la Linux Foundation en 2000, qui collecte aujourd'hui plus de 6 millions de dollars annuel de la part de plus de 1000 entreprises membres.

Les premières distributions de GNU / LINUX

- Debian:
  - Lancé à partir de 1993 par Ian Murdock.
  - L'une des toutes premières distributions Linux.
  - Entièrement communautaire et presque entièrement libre.
- Red Hat (Distribution & Entreprise):
  - Distribution lancée à partir de 1994 par Marc Ewing.
  - L'une des toutes premières entreprises à produire une distribution Linux et à en vendre la maintenance.
  - Version Communautaire: Fedora.
  - L'entreprise Red Hat est rachetée par IBM pou 34 milliards de dollars.

Apache: un fork communautaire

- NCSA HTTPd était l'un des tous premiers serveurs Web et le plus utilisé dans le monde de 1993 à1995. (Développé à l'Université d'Urbana-Champaign par Robert McCool.)
- Le Projet ayant cessé d'être maintenu, ces utilisateurs décident d'en produire un fork en agrégeant des patchs qui circulaient.
- Le nom est un jeu de mot accidentel avec « a patchy server ».
- Serveur Web le plus utilisé dans le monde de 1995 à 2016 (Concurrencé depuis par Nginx)
- Donne lieu à la création de l'Apache Foundation et de la Licence Apache 2.0

« Algérie Numérique 2030 »

Le cadre juridique algérien de la transition numérique repose sur un arsenal législatif sectoriel complété par une stratégie nationale dédiée

1. La Stratégie Nationale « Algérie Numérique 2030 »

La référence institutionnelle et politique équivalente à l'ambition d'une "Nation numérique" est la **Stratégie nationale de transformation numérique**

« Algérie Numérique 2030 »,

élaborée par le

Haut-Commissariat à la Numérisation

(créé auprès de la Présidence de la République).

Elle fixe la feuille de route globale : gouvernance,

1. La Stratégie Nationale « Algérie Numérique 2030 »

Elle fixe la feuille de route globale :

- gouvernance,
- numérisation de l'administration (e-gouvernement),
- économie numérique et
- souveraineté des données.

Le cadre législatif (Lois piliers)

La transition numérique de l'Algérie s'appuie sur plusieurs lois fondamentales qui couvrent les aspects juridiques de la numérisation

Le cadre législatif (Lois piliers) - 2018

- **Loi n° 18-07 du 10 juin 2018 relative à la protection des personnes physiques dans le traitement des données à caractère personnel :** C'est l'équivalent algérien du RGPD et du volet protection des données de la loi française de 2016. Elle régit la collecte, le traitement, le stockage et la sécurité des données personnelles (mise en œuvre par l'ANPDP).

- **Loi n° 18-04 du 10 mai 2018 fixant les règles générales relatives aux communications électroniques :** Elle encadre les infrastructures télécoms, le haut/très haut débit, la 4G/5G, l'interconnexion et les services de télécommunication.

- **Loi n° 18-05 du 10 mai 2018 relative au commerce électronique :** Elle légalise et encadre les transactions électroniques, la vente en ligne, les obligations des e-commerçants et le paiement électronique.

Le cadre législatif (Lois piliers) - 2015

- **Loi n° 15-04 du 1er février 2015 fixant les règles générales relatives à la signature et à la certification électroniques :** Elle donne une valeur juridique probante aux documents et signatures numériques dans l'administration et les transactions.

- **Loi n° 09-04 du 5 août 2009 portant règles particulières de prévention et de lutte contre les infractions liées aux technologies de l'information et de la communication :** Elle constitue le cadre légal de la cyber-sécurité et de la lutte contre la cybercriminalité.

3. Vers un Code du Numérique ?

Afin d'harmoniser ces différents textes et de combler les vides juridiques (notamment sur l'Open Data, l'Intelligence Artificielle et la souveraineté des données **cloud**), l'Algérie travaille à la consolidation de ces lois au sein d'un cadre législatif unifié (souvent désigné sous le projet de **Loi ou Code du Numérique**).

Logiciels Libres permettant d'illustrer **différents aspects du logiciel libre** :

Des logiciels permettant d'illustrer **différents aspects du logiciel libre** :

GNU/Linux → système d'exploitation

Python → programmation

GCC → compilation

Eclipse → environnement de développement

PostgreSQL → bases de données

Apache → serveur Web

Firefox → navigateurLibre

Office → bureautique

GIMP → graphisme

VLC → multimedia

JupyterLab → Data Science / IA

PyTorch → Deep Learning

Logiciels libres

Le concept de logiciel libre repose principalement sur les **quatre libertés** :

1. **Liberté 0** — utiliser le programme pour n'importe quel usage.
2. **Liberté 1** — étudier son fonctionnement et l'adapter.
3. **Liberté 2** — redistribuer des copies.
4. **Liberté 3** — améliorer le programme et distribuer les améliorations.

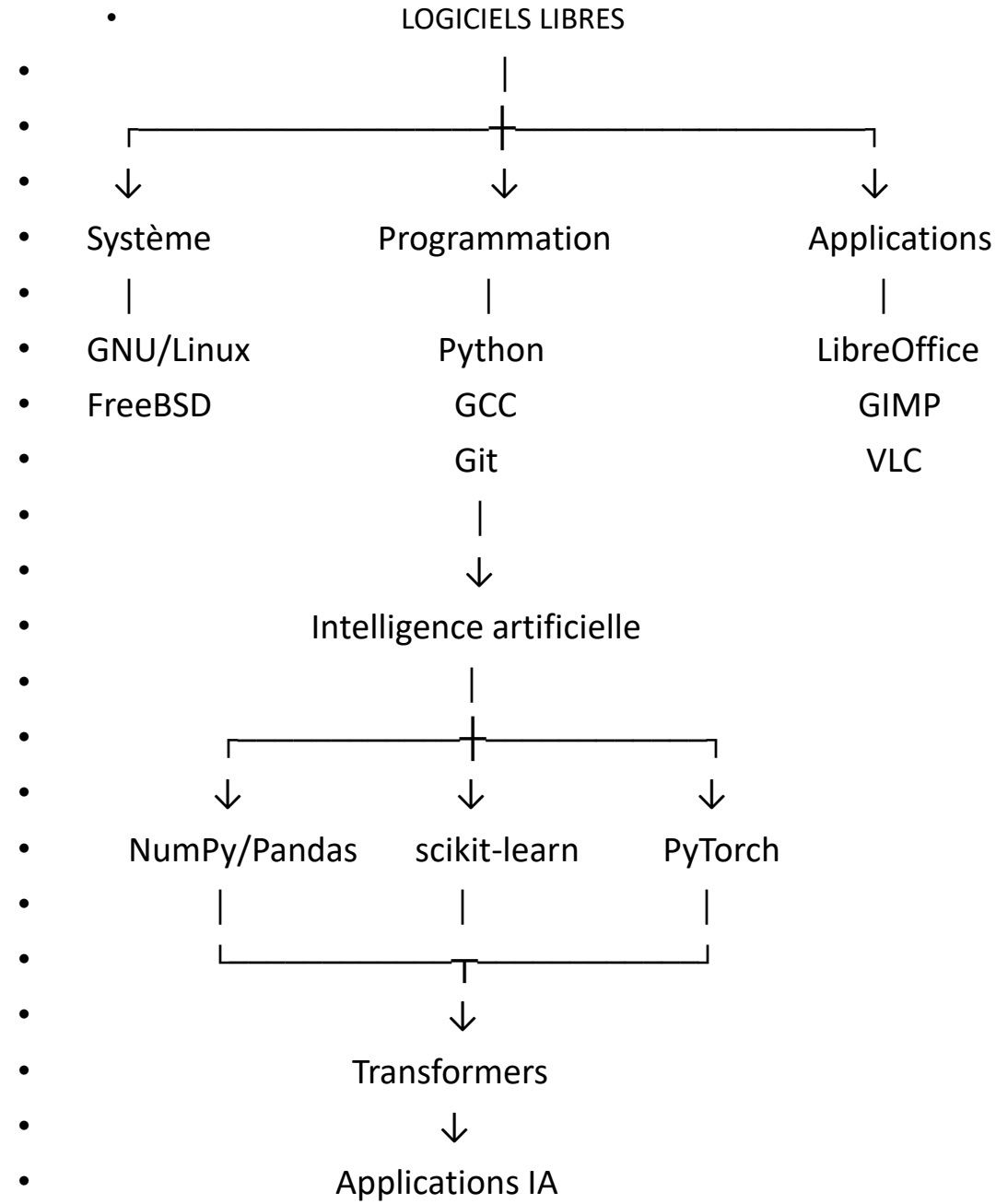
Les **libertés 1** et **3** nécessitent **l'accès au code source**.

Classification de quelques 40 Logiciels Libres

Catégorie	Logiciel	Utilisation principale	Licence
Système	GNU/Linux	Système d'exploitation	GPL
Système	FreeBSD	Système d'exploitation	BSD
Programmation	Python	Programmation, IA, data science	PSF
Programmation	GCC	Compilation C/C++	GPL
Programmation	GNU GDB	Débogage	GPL
IDE	Eclipse	Java, C/C++, etc.	EPL
IDE	Apache NetBeans	Java, PHP, C/C++	Apache 2.0
IDE	Code::Blocks	C/C++	GPL
Éditeur	Vim	Programmation	Vim License
Éditeur	GNU Emacs	Programmation / édition	GPL
IA	PyTorch	Deep Learning	BSD-style
IA	TensorFlow	Machine Learning / Deep Learning	Apache 2.0
IA	scikit-learn	Machine Learning	BSD
IA	Hugging Face Transformers	NLP / modèles Transformer	Apache 2.0
Data Science	JupyterLab	Calcul scientifique / IA	BSD
Data Science	NumPy	Calcul numérique	BSD
Data Science	pandas	Analyse de données	BSD
Vision	OpenCV	Traitement d'images / vision	Apache 2.0
Base de données	PostgreSQL	SGBD relationnel	PostgreSQL License
Base de données	MariaDB	SGBD relationnel	GPL
Base de données	SQLite	Base de données embarquée	Domaine public

Catégorie	Logiciel	Utilisation principale	Licence
Bureautique	LibreOffice	Documents, tableurs, présentations	MPL 2.0
Graphisme	GIMP	Retouche d'images	GPL
Graphisme	Inkscape	Dessin vectoriel	GPL
3D	Blender	Modélisation / animation 3D	GPL
Audio	Audacity	Enregistrement / traitement audio	GPL
Multimédia	VLC	Lecture audio/vidéo	GPL
Vidéo	FFmpeg	Conversion / traitement vidéo	LGPL/GPL selon composants
Audio	Ardour	Production audio	GPL
Compression	7-Zip	Compression de fichiers	LGPL
Versioning	Git	Gestion de versions	GPL
Collaboration	Gitea	Hébergement Git	MIT
Éducation	Moodle	Plateforme d'enseignement	GPL
Mathématiques	GNU Octave	Calcul numérique	GPL
Mathématiques	SageMath	Mathématiques / calcul scientifique	GPL
Statistiques	R	Statistiques / data science	GPL
Électronique	KiCad	Conception électronique / PCB	GPL

Classification de Logiciels Libres


LOGICIELS LIBRES
Système
Programmation
Applications
GNU/Linux
FreeBSD
Python
GCC
Git
LibreOffice
GIMP
VLC
Intelligence artificielle
NumPy/Pandas
scikit-learn
PyTorch
Transformers
Applications IA

Fin, des questions ?

Contact

- mailto:zair.bouzidi@univ-bejaia.dz
- zair-bouzidi.github.io/zair-site/
- http://www-labsticc.univ-ubs.fr/~tisseran/dissemination/
- LMA-Laboratory, Centre Recherche Campus Targa Ouzemour

Merci